tmux_ Cheat Sheet สำหรับผู้เริ่มต้น

tmux = **t**erminal **mu**ltiple**x**er : เปิดหลาย terminal ในหน้าต่างเดียว แบ่งจอได้ และงานยังรันต่อแม้ปิดหน้าต่างหรือ SSH หลุด

PREFIX KEY

Ctrl + **b** แล้วปล่อย → **ปุ่มคำสั่ง**

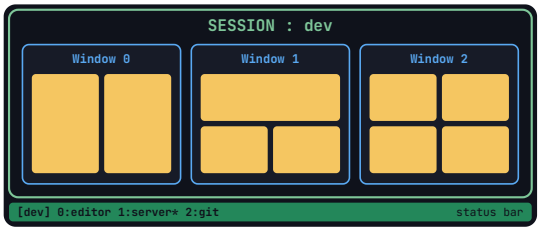
ทุกคีย์ลัดในชีตนี้ กด prefix ก่อนเสมอ

01 ติดตั้ง Getting Started

```
$ brew install tmux          macOS
$ sudo apt install tmux      Ubuntu/Debian
$ sudo dnf install tmux      Fedora/RHEL
$ tmux -V                    ตรวจเวอร์ชัน
```

Windows: ใช้งานผ่าน WSL (Ubuntu) แล้วติดตั้งด้วย apt

02 tmux มี 3 Layers Session ⊃ Windows ⊃ Panes



Session workspace หนึ่งงาน/โปรเจกต์ ทำงานต่อได้แม้ detach

Window เหมือน tab ในเบราว์เซอร์ ดูรายชื่อได้ที่ status bar ด้านล่าง

Pane ช่องที่แบ่ง (split) ภายใน window แต่ละช่องเป็น shell แยกกัน

S Session workspace

พิมพ์ใน SHELL (นอก TMUX)

`tmux new -s <ชื่อ>`
เปิด session ใหม่ พร้อมตั้งชื่อ

`tmux ls`
ดูรายการ session ทั้งหมดที่เปิดค้างไว้

`tmux attach -t <ชื่อ>`
กลับเข้า session ที่ระบุ (ย่อ: tmux a -t <ชื่อ>)

`tmux a` กลับเข้า session ล่าสุด

`tmux new -As <ชื่อ>` +
เข้า session ถ้ามีอยู่แล้ว ถ้ายังไม่มีให้สร้างใหม่

`tmux kill-session -t <ชื่อ>`
ปิด session ที่ระบุ

`tmux kill-server`
ปิดทุก session ที่เปิดไว้ทั้งหมด

คีย์ลัด (ใน TMUX)

^b d	Detach ออกจาก tmux งานยังรันอยู่เบื้องหลัง
^b s	ดู/สลับ session ทั้งหมด
^b $	เปลี่ยนชื่อ session +
^b ( )	ไป session ก่อนหน้า / ถัดไป +

W Window tab

^b c	สร้าง window ใหม่ใน session นี้
^b w	ดูรายการ window ทั้งหมด เลือกด้วยลูกศร แล้วกด Enter
^b n p	ไป window ถัดไป / ก่อนหน้า +
^b 0 ... 9	กระโดดไป window ตามหมายเลข +
^b ,	เปลี่ยนชื่อ window +
^b &	ปิด window ปัจจุบัน (กด y ยืนยัน)

? ทั่วไป / ช่วยเหลือ

^b ?	ดูคีย์ลัดทั้งหมด (กด q เพื่อออก)
^b :	เปิด command prompt ของ tmux
^b [	เลื่อนดูย้อนหลัง (copy mode) + ลูกศร / PgUp เลื่อน, q ออก
^b t	แสดงนาฬิกาเต็ม pane +
exit	ปิด pane/window ปัจจุบัน อันสุดท้าย = ปิด session

P Pane split

^b "	แบ่ง pane แนวนอน ได้ช่อง บน / ล่าง
^b %	แบ่ง pane แนวตั้ง ได้ช่อง ซ้าย / ขวา
^b z	ซูม pane ให้เต็มจอ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อออกจาก zoom
^b ←↑→↓	ย้ายไป pane ตามทิศทาง +
^b o	วนไป pane ถัดไป +
^b q	แสดงหมายเลข pane +
^b ^←→	ปรับขนาด pane (กด Ctrl ค้าง + ลูกศร) +
^b Space	สลับ layout ที่ tmux เตรียมไว้ +
^b !	แยก pane ออกไปเป็น window ใหม่ +
^b x	ปิด pane ปัจจุบัน (กด y ยืนยัน) หรือพิมพ์ exit

03 เปิดใช้เมาส์ & ไฟล์ตั้งค่า

คลิกเลือก pane/window · ลากเส้นแบ่งเพื่อปรับขนาด · scroll ดูย้อนหลัง

A ชั่วคราว หายเมื่อปิด tmux ทั้งหมด

```
Ctrl+b  :   # เปิด prompt
set -g mouse on
```

B ถาวร แก้ไฟล์ config **nano ~/.tmux.conf**

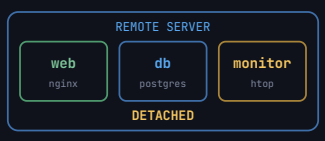
```
set -g mouse on
set -g base-index 1       # window เริ่มที่ 1
setw -g pane-base-index 1
set -g history-limit 10000
```

C รีโหลด config ไม่ต้องออกจาก tmux

```
Ctrl+b  :
source-file ~/.tmux.conf
# หรือใน shell:
tmux source-file ~/.tmux.conf
```

04 Real-World Workflows ตัวอย่างการใช้งานจริง

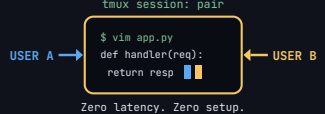
1. Remote Servers



SSH เข้า server แล้วรันทุกอย่างใน tmux ถ้าเน็ตหลุด งานไม่หาย แค่ SSH กลับมา attach ใหม่

```
ssh user@server
tmux a -t ops
```

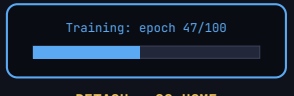
2. Pair Programming



2 คน attach session เดียวกันบน server เครื่องเดียวกัน เห็นจอและพิมพ์ร่วมกันแบบ real-time

```
A: tmux new -s pair
B: tmux a -t pair
```

3. Long-Running Tasks



DETACH > GO HOME

รัน train model, build, backup ที่ใช้เวลานาน แล้ว detach ปิดเครื่องตัวเองได้ กลับมาดูผลทีหลัง

```
Ctrl+b d # ออกไปก่อน
tmux a # กลับมาดูต่อ
```

4. Dev Environments



แยก session ต่อโปรเจกต์ แต่ละ session มี window: editor, server, tests, git สลับไปมาได้ทันที

```
tmux new -s backend
Ctrl+b s # สลับ session
```

+ = คำสั่งเสริมที่เพิ่มให้ · **Tip:** ปิด terminal ได้ งานยังอยู่ แต่ถ้า reboot เครื่อง session จะหายไป

อ้างอิง: **man tmux** (man.openbsd.org/tmux.1) · github.com/tmux/tmux/wiki